

PAO I 2026	Profesor: Ebner Pineda
Matemáticas discretas	Nombre:
Lección I (20 %)	Fecha: 04/06/2026

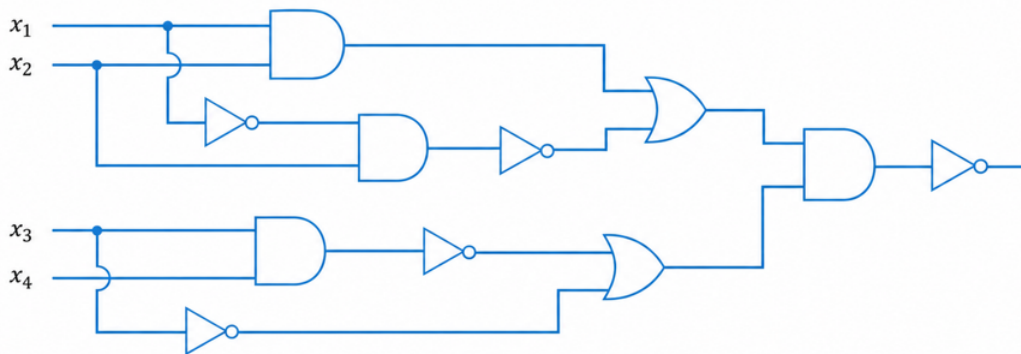
1. Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$:
- $$1^2 2^1 + 2^2 2^2 + \dots + n^2 2^n = 2^{n+1}(n^2 - 2n + 3) - 6 . \quad (7\%)$$

2. Determine la validez o no del siguiente argumento: (7%)

Si el comité aprueba el presupuesto, entonces se contrata personal o se compran equipos. Si se compran equipos y el laboratorio está disponible, entonces el proyecto inicia. Si el proyecto inicia, entonces se entregará el informe final. El comité aprobó el presupuesto. No se contrató personal. El laboratorio está disponible.

Por lo tanto, se entregará el informe final.

3. Considere el siguiente circuito combinatorio: (6%)



Construya la expresión Booleana correspondiente y diseñe un circuito equivalente con exactamente 4 compuertas (no tienen que ser distintas)

Justifique detalladamente todas sus respuestas!